

Prova in itinere: **Elettronica**

Prof. Roberto Passerone, Ing. Alessandro Tontini

13 aprile 2019

Si risponda alla domanda 1 di teoria, ed ad una a scelta tra le domande 2 e 3 di teoria (Sezione 1).
Si realizzi quindi il progetto specificato nella Sezione 2.

1 Domande di teoria

1. **Semplificazione logica** (6 pts). Si consideri la funzione di quattro variabili $f(a, b, c, d)$ data da:

$$f(a, b, c, d) = \overline{a}\overline{b}\overline{d} + \overline{a}\overline{b}c + \overline{a}b\overline{c} + b\overline{c}\overline{d} + \overline{b}cd + bcd$$

Si derivi l'espressione minima di f (suggerimento: si costruisca la mappa di Karnaugh). Si supponga quindi che il valore di $f(0, 0, 0, 1)$ sia un don't care. Si derivi nuovamente l'espressione minima di f facendo uso del don't care.

2. **Contatore offset 3** (6 pts). Si costruisca, tramite un registro ed un sommatore, un contatore a 4 bit che conti in avanti di 3 alla volta (invece che di 1), spiegandone il funzionamento. Si preveda un ingresso di count enable per abilitare il conteggio. Si derivi quindi la sequenza di conteggio, supponendo di partire da 0000 fino a ritornare allo stesso valore (per semplicità, si può indicare la sequenza in decimale invece che in binario). Si indichi come ottenere una uscita di terminal count che sia attiva ogni volta che il contatore sia in procinto di passare per lo 0 o di superarlo.
3. **Analisi circuito sequenziale** (6 pts). Si consideri il circuito sequenziale mostrato in Figura 1. Si derivi il diagramma a stati supponendo che lo stato iniziale sia $A = 0$, $B = 0$, $C = 1$. Si mostri la tabella della verità del calcolo dello stato futuro limitatamente agli stati raggiungibili dalla macchina.

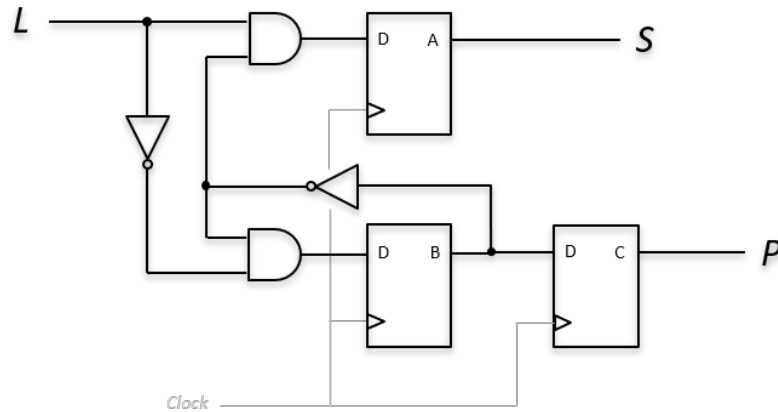


Figure 1: Circuito del quale occorre derivare il diagramma a stati

2 Scheda di rete

Si vuole progettare il controllore di una scheda di rete che trasmetta in modo affidabile in forma seriale i dati provenienti da un server. A tal fine, il dispositivo riceve in parallelo un dato a 8 bit da trasmettere, e lo serializza sulla linea di comunicazione. Terminata la trasmissione, il dispositivo attende la ricezione di un segnale di avvenuta ricezione da parte del ricevente. Se questo segnale non perviene entro un tempo predefinito, il dispositivo attende un tempo casuale e ritrasmette il dato.

Una possibile realizzazione è mostrata in Figura 2, dove un segnale di clock e un segnale di reset asincrono, non raffigurati, raggiungono tutti gli elementi sequenziali. Il nostro compito è quello di realizzare la macchina a stati che ne controlla il funzionamento.

Per semplificare supponiamo che il dato da trasmettere sia composto da 8 bit. Il dato viene presentato sulla linea parallela **DataIn**, e contestualmente viene attivato il segnale **start** per indicare che viene richiesta la trasmissione. A questo punto, il sistema dovrà caricare il dato nel registro a scorrimento **RD** e quindi serializzare il dato attivando la funzione dello stesso registro. Il dato deve essere trasmesso preceduto da un bit di start a 1 per segnalare l'inizio della trasmissione, e seguito da un bit di stop a 0 per segnalarne la fine: tali bit sono implicitamente caricati nel registro a scorrimento (si veda la figura), incluso un bit a 0 iniziale che impone la linea ad una condizione di idle. I segnali di controllo per il registro, sincroni con il clock, sono i seguenti:

load_en: Quando attivo a 1, il registro carica in parallelo i dati presenti su **DataIn**.

shift_en: Quando attivo a 1, il registro scorre di una posizione verso destra. Il dato in uscita viene inoltre ricaricato circolarmente all'ingresso del registro, in modo da essere nuovamente disponibile in caso sia necessaria una ritrasmissione.

Il registro a scorrimento si comporta come una macchina di Moore. Inoltre, se entrambi i segnali sono attivi, lo **shift_en** prende la precedenza. Per contare i bit serializzati è possibile utilizzare il contatore **Cont10** che conta da 0 a 10 e fornisce un segnale **TC10** di terminal count quando arrivato a 10. In specifico, i segnali di controllo del contatore, sincroni con il clock, sono i seguenti:

count_init: Quando attivo a 1, imposta il contatore al valore 0.

count_en: Quando attivo a 1, abilita il contatore al conteggio.

TC10: Quando attivo a 1, segnala la condizione di fine conteggio.

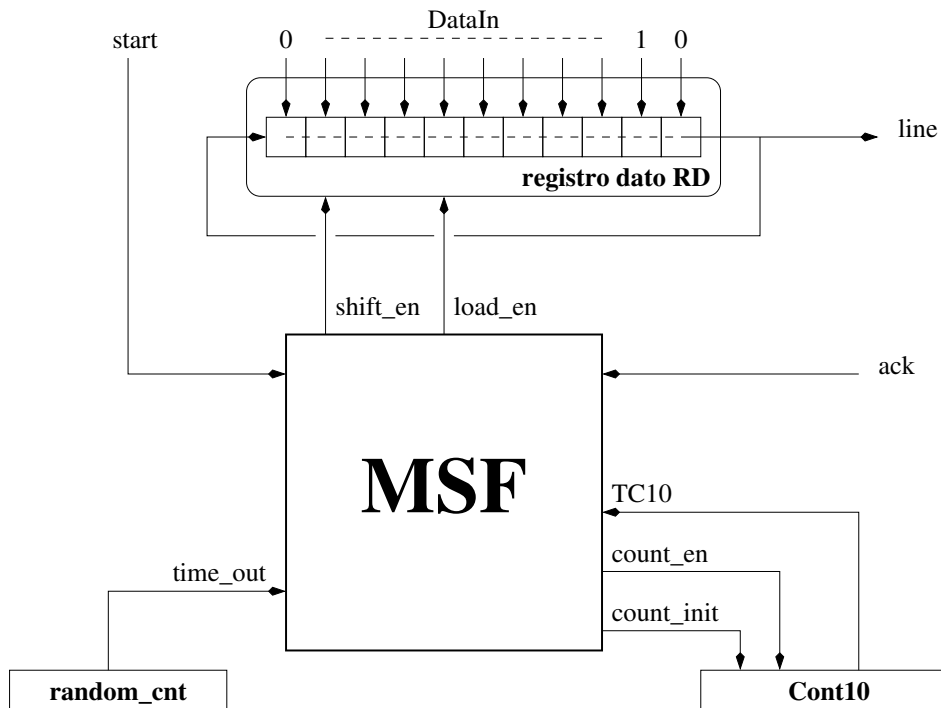


Figure 2: Schema del circuito

Anche il contatore si comporta come una macchina di Moore. Se **count_en** è attivo quando **TC10** è attivo, il contatore riprende a contare da 0 nel ciclo successivo.

Una volta terminata la trasmissione, il dispositivo deve porsi in attesa del segnale **ack** di acknowledgment proveniente dal ricevitore. Il dispositivo attende per soli 11 colpi di clock (che possono essere contati di nuovo con **Cont10**). Se **ack** viene attivato durante questo periodo, la trasmissione viene considerata completata, e si ritorna in attesa di un nuovo dato. Al contrario, se non si riceve **ack**, occorre attendere un tempo casuale dopo il quale occorre eseguire nuovamente la trasmissione seriale. Per attendere un tempo casuale si può semplicemente attendere il segnale **time_out** in uscita da **random_cnt** che è un contatore libero impostato per contare in continuazione.

Si richiede di:

- (13 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando il diagramma degli stati.
- (5 pts) Completare il diagramma temporale mostrato in Figura 3. La riga **Cont10** deve essere utilizzata per mostrare il valore del contatore. Indicare sulla linea **Line** il valore in uscita dal registro a scorrimento, tenendo presente il valore caricato dall'ingresso parallelo (mostrato sulla linea **DataIn**).

Nome:

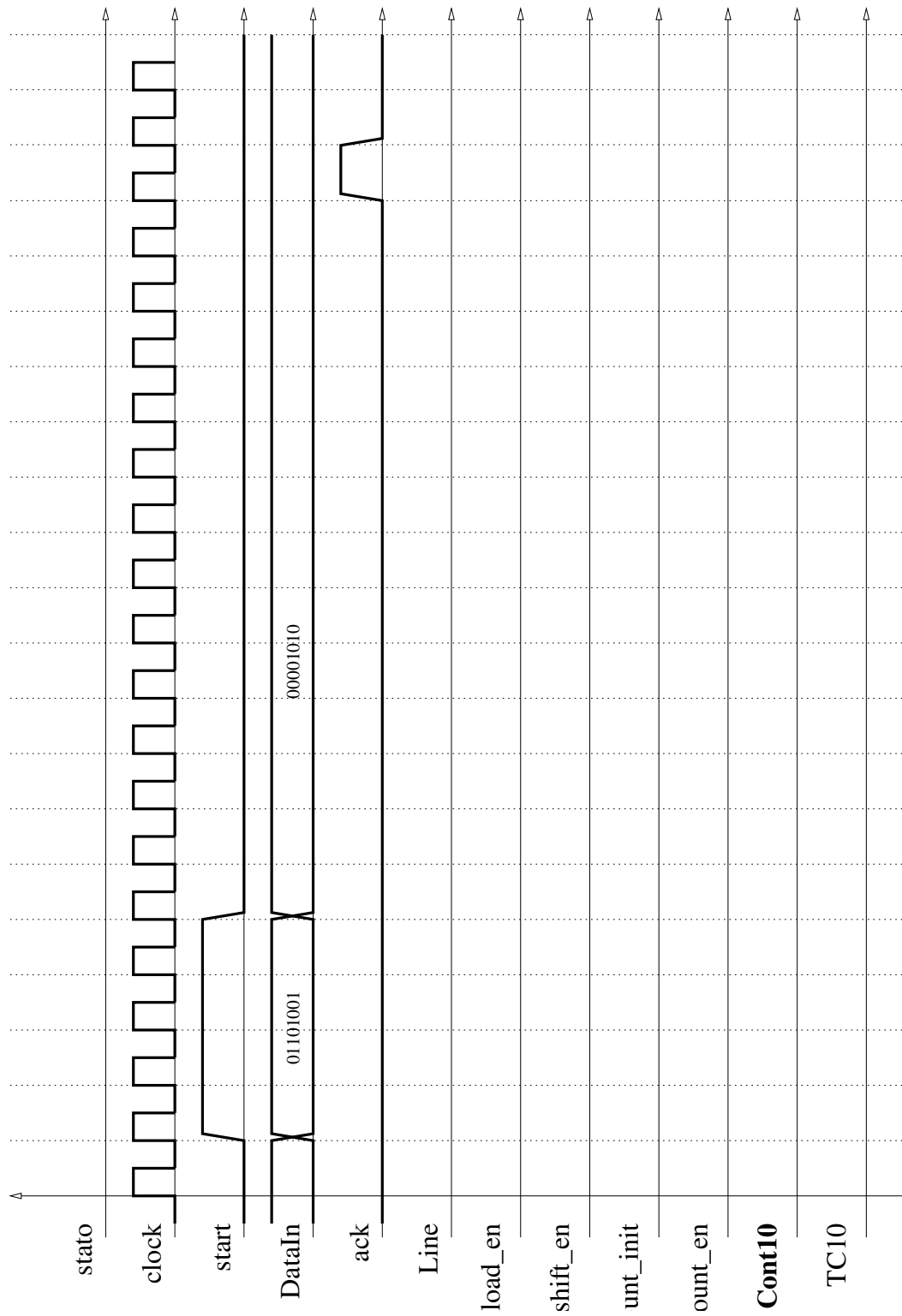


Figure 3: Diagramma temporale